

数学史

是谁发现了解析集?

G. G. Lorentz

是谁发现了解析集? 给出这段公案(我称之为第一个问题)的一个答案需要研究数学史上一段令人入迷的时期, 这段历史联系着 P. S. 亚历山大洛夫 (Aleksandrov)(1896—1982), F. 豪斯多夫 (Hausdorff)(1868—1942), N. N. 鲁津 (Luzin) (1883—1950), 和 M. Ya. 苏斯林 (Suslin) (1894—1919) 等人的名字. 解析集也被称为 A -集或苏斯林集. 我之所以选择解析集是考虑到它比较中性.

在 1915—1916 年间, 鲁津是莫斯科大学的一个年轻的教授, 亚历山大洛夫和苏斯林是他的两个学生. 鲁津是一个优秀的数学家, 但更重要的是他输送给学生的精神和由此带来的莫斯科数学的令人叹服的成就的肇始. 在下面, 我将引用亚历山大洛夫 (1916), 豪斯多夫 (1916) 和苏斯林 (1917) 的原始文章.

在 1915 年, 亚历山大洛夫和豪斯多夫被第一次世界大战的前线分离在莫斯科和波恩. 他们独立地证明了 $\mathbb{R}^n$ 中博雷尔集的连续统假设. 这个假设断言: 任意 $\mathbb{R}^n$ 中的博雷尔集 B , 或者可数, 或者具有和连续统一样的势. 从闭集或者开集出发, 他们都利用了超限类 B_ξ ($\xi < \Omega$) 中的所有博雷尔集 B 的表示于他们的证明, 而没有将自己的表示进一步发展完备. 此外, 他们的依赖于 ξ 的公式或方法是单向的, 即从博雷尔集 B 到闭集 (或开集) $A_n, n = 1, 2, \dots$ 但这个方向不能反转, 即它们不能对任意的 A_n 来定义.

在 1916 年, 鲁津的一个新学生苏斯林加入了这项研究. 如鲁津所描述的 (见 [4]), 面对他和他的两个学生的一个自然的问题是如何形式地描述亚历山大洛夫的表示. 当然, 大家希望能找到一个生成且只生成所有博雷尔集的不依赖超限数的解决办法, 我称这一问题为问题 2.

问题 2 的部分回答由苏斯林在 [15] 中给出: 他“大胆”地建议将一个简单集列 $\{A_n\}$ 重新标记为下述“苏斯林树”:

$$\{A_{\nu_0}\} := \{A_{n_1, \dots, n_k}\}_{k, n_1, \dots, n_k=1}^{\infty}. \quad (1)$$

这种标记方法是可能的, 因为所有自然数 $n = 1, 2, \dots$ 组成的集合和所有自然数的有限序列 $\nu_0 = (n_1, \dots, n_k)$ 组成的集合都是可数的. 设 $\nu = (n_1, \dots, n_k, \dots)$ 为无穷序列, 称有限序列 $\nu_0 < \nu$, 若 ν_0 是无穷序列 ν 的前缀. 苏斯林定义了如下称为 A 运算的集合运算:

$$B = \bigcup_{\nu} \left\{ A_{n_1} \cap A_{n_1, n_2} \cap \dots \cap A_{n_1, \dots, n_k} \cap \dots \right\} = \bigcup_{\nu} \bigcap_{\nu_0 < \nu} A_{\nu_0}. \quad (2)$$

原题: Who Discovered Analytic Sets? 译自: The Math. Intelligencer, Vol.23 (2001), No.4, p.28-32.

在这里,通常的对有限或可数多个集合取并的运算推广到对所有无穷序列 ν (不可数多个). 当对闭集做上述运算时,我们不但得到所有的博雷尔集,而且还得到了许多非博雷尔集. 在此意义下,这给出了问题 2 的部分解答.

解析集,即用运算 (2) 给出的集合,在集合论的研究中引起了轰动. 甚至表达式 (2) 也是不寻常的,因为它包含了不可数的取并运算. 直到那时,人们一直避免对这种类型的集合取并,因为这类运算很容易导致令人不快的不可测集. 豪斯多夫称 (2) 为一种 $s\delta$ 运算,对他来说, σ 与 δ 分别代表可数并与可数交运算,而 s, d 分别代表不可数并与不可数交运算. 故 (2) 不能写成如下形式

$$B' = \bigcup_{\nu_0} \{A_{n_1} \cap \cdots \cap A_{n_1, \dots, n_k}\}, \quad (3)$$

因为这是一个 $\sigma\delta$ 运算而不是一个 $s\delta$ 运算.

豪斯多夫的书《集合论 (Mengenlehre)》的第二版在 1927 年出版,它对集论的发展起了重要作用. 书中对度量空间里的博雷尔集和解析集的理论做了完善的处理,他称这些集 (指解析集) 为苏斯林集. 在随之以后的时期里,一般集论变得很流行,鲁津, H. 哈恩 (Hahn), K. 门格 (Menger) 和 K. 库拉托夫斯基 (Kuratowski) 等人都加入了这一行列,关于解析集的优先权,在他们的书中体现出和豪斯多夫一样的观点,这一共识也存在于前苏联的若干出版物中. 在集运算中具有重要历史意义的著名长文的作者,康托洛维奇 (Kantorovich) 和利万松 (Livenson) 不能说和亚历山大洛夫不友好,但是他们却断言 [8]: “大家知道的第一个非初等解析集运算是苏斯林的 A -运算. 通过它,苏斯林引进了一类新的更广的集合,即 A -集.” 亚历山大洛夫的朋友柯尔莫哥洛夫 (A. Kolmogorov) 则采用了一个非常平衡和公正的态度,在《苏维埃数学 15 年》[12] 中他回顾集论时写道: “苏斯林运用亚历山大洛夫 1916 年文章中的构造方法,发现了一类新的,更为广泛的,具有本质重要性的集类,即 A -集” (p.38), 并且 “通过苏斯林的方法, A -集理论得以迅速发展” (p.45). 正如我们将看到的那样,除开忽视了豪斯多夫的贡献外,柯尔莫哥洛夫对苏斯林-亚历山大洛夫公案的上述评述是中肯的.

我对解析集并不陌生,在 1930 年代,与豪斯多夫书中枯燥的公式相比较,我对鲁津的几何表述 [10] 更感兴趣. 但是当 K. Zeller 和我想将它用到可和性时,我们不得不利用豪斯多夫的表述.

考虑级数 $A: \sum_1^\infty a_n$, 其中 a_n 为实数. A 的黎曼收敛集 $R(A)$ 定义为所有的具有下述性质的实数 s 的集合, 其中 s 是级数 A 某一收敛重排 $\{a_{n_k}\}$ 的和 (即 $s = \sum_{k=1}^\infty a_{n_k}$). 大家都熟悉的黎曼定理刻画了所有可能的 $R(A)$: 这个集合可以是空集 (如当 $a_n \not\rightarrow 0$); 可以是只包含一个点的集合 (如果 $\sum |a_n| < \infty$); 也可以是整个实数轴.

现在令 C 是由一个矩阵定义的级数可和方法. 在上面的定义中,将普通收敛换成级数的 C -可和收敛,我们就得到 C 与 A 的黎曼 C -集合 $R(C, A)$. 对给定的 $C, R(C, A)$ 的确定是异常困难的问题. 但是我们证明了 (Lorentz 与 Zeller, [10]) 对于所有的 C 和所有的 A , 集合 $R(C, A)$ 组成的集类正好与直线上所有解析集组成的集类一致. 这个结果或许是解析集第一次被用来解决分析中的具体的问题.

自 1920 年代早期以来, 亚历山大洛夫不时声称 A -运算是他的发现. 现在我们有了新的关于这个优先权问题的资料的来源, 但它们却指向相反的结论. 第一个来源来自于亚历山大洛夫的回忆录, 回忆录发表在《Uspekhi Mat. Nauk》, 该杂志由亚历山大洛夫主编, 一直到他去世; 第二个来源是文档 [4], 那里包含了鲁津于 1936 年在苏维埃科学院受审判时的完整的速记报告, 原以为已经被参与者丢失或销毁的一个副本也于 1993 年在科学院的档案中发现了. 这个发表的卷册里包含卓越的俄国数学史家德米多夫 (S. S. Demidov) 和其他作者的极具启发的注释. 这里我仅仅考察一小部分, 然而它演示出法庭中涉及到鲁津 - 亚历山大洛夫关于解析集的论战的核心部分.

鲁津在他生活中的两个关键时期遭受政治迫害. 1930 年, 他在巴黎经过一段长而富有成果的居留回国后, 莫斯科党委会的领导成员和共产主义学术委员会的一个教授 E. Kol'man 对他发起攻击. 鲁津惊恐地看到他的老朋友叶戈洛夫 (Egorov) 在监狱里失踪, 旋即死去. Kol'man 指控叶戈洛夫以及他的朋友鲁津和弗罗林斯基 (P. A. Florinskii) 的活动是“附着于旧莫斯科数学学派的法西斯反动科学”. 对鲁津来说, 数学是理想主义的, 这与马克思主义的唯物论哲学截然相反. 当鲁津拒绝在一篇反对“人民之敌”的宣传信上签字后, 他在大学里的职位变得岌岌可危. 鲁津逃离大学, 并在科学院里找到一个小职位. 他偏离了实函数和集合论的研究而转向应用数学, 但在这一领域, 他只取得了适度的成功.

1936 年 6 月对鲁津的审判是斯大林在 1936—1937 年间的大清洗的一部分. 大清洗直接针对所有的具有独立思想的人, 包括党员, 知识分子与一般人民大众. 大清洗的受害人数是令人震惊的, 戴维斯 (Davis) ([3], p.1325) 估计在大清洗最严重的年份里, 有 100 万人被送进了集中营或被处决. 在绝大多数情形, 受害人甚至不知道他们被捕的原因.

鲁津的敌人在 1936 年为发起反对他的运动时设下一个狡猾的圈套: 他们鼓动鲁津去赞扬莫斯科的一所中下水平的高中的数学工作, 回过头来拿这类赞扬来攻击他. 对他的造谣中伤首先从大学蔓延至全国, 报刊上的攻击随即跟上, 苏联最重要的报纸《真理报》上刊登了 8 篇整版文章, 标题骇人听闻, 如“论所谓的院士鲁津”, “戴着苏维埃面具的敌人”等. 接下来在科学院法庭里对鲁津的审判是秘密进行的.

鲁津有足够的理由相信他正在为自己的生命拼搏. 事实上克格勃 (前苏联国家安全委员会) 为他准备的材料对他极为不利. 他的朋友, 数学家, 工程师, 东正教牧师弗罗林斯基与他的另一个朋友在 1933 年 2 月被捕, 他们经受不了克格勃的拷问, 招认他们属于克格勃捏造的一个所谓的“俄国复兴党”, 在未来的“政府”中, 鲁津做外交部长, 另一个数学家恰普雷金 (Chaplygin) 院士做总理 (V. Shentalinsky, [13], p.111-115). 但这些对鲁津可能带来致命的后果的材料从来没有被使用过.

科学院设立的审判鲁津的委员会由著名的数学家组成. 当然, 刘斯特尔尼克 (Lyusternik), 施奈尔曼 (Shnirelman), 盖尔封德 (Gel'fond) 等人早已是“发起”打倒叶戈洛夫的小组的成员, 随后索波列夫 (Sobol'ev) 加入进来. 亚历山大洛夫, 柯尔莫哥洛夫和辛钦 (Khinchin) 则代表鲁津以前的学生. 鲁津的学生也就此产生分裂: 拉夫连季耶夫 (Lavrentiev) 和诺维科夫 (Novikov) 出席了法庭审判, 但是他们没有说一句反对鲁津的话, 这是

文明勇气的一个象征；门索夫 (Menshov) 和尼娜·巴尼 (Nina Bari, 苏维埃最优秀的女数学家之一) 则干脆缺席；而柯尔莫哥洛夫在实际上说得非常少。在科学院的成员中，人们看到“红色教授”施密特 (O. Yu. Schmidt)，后来他以对北极圈的考察而闻名，完全沉默的维诺格拉多夫 (I. M. Vinogradov)，以及唯一忠诚而坚定的鲁津的捍卫者伯恩斯坦 (S. N. Bernstein)。

亚历山大洛夫代替叶戈洛夫成为莫斯科数学会的主席并担任这一职位长达 32 年之久。他很自然地成为反鲁津团组的领导者，并且在讯问中极为刻薄好斗。在绝大多数的审判中，鲁津没有法律上的辩护律师。

鲁津具有复杂、敏感而又易兴奋的性格。他的极为出色的演讲充满着新的想法，猜测以及对研究的建议。与他第一次见面时就能感觉到他的魅力。他的许多学生将他们的敬意奉献给他，而他则将自己的敬意奉献给他的法国老师博雷尔，勒贝格，且不时把自己的发现归功于他们。

亚历山大洛夫则完全不同，他有很好的文化修养，爱好文学 (特别是德语) 和戏剧。如传言所说，他在 1917—1918 年间对莫斯科失望后曾认真地考虑过在西部省份从事戏剧事业，仅仅是顾及到在布尔什维克的统治下有可能出现的政治问题才放弃这个念头。在极端的野心的推动下，他和苏维埃最优秀的数学家中的两位，乌雷松 (Uryson) 和柯尔莫哥洛夫成为了朋友。他和乌雷松合作发表文章并一同创立了莫斯科拓扑学派。他机智健谈，是一个很好的演说家，但是作为数学家，他的地位明显在鲁津之下。奇异的心态，甚至是仇恨，使他与他的老师反目。

在审判中，鲁津被指控剽窃他的学生，特别是从苏斯林那里“借用”了解析集的概念。亚历山大洛夫在这里陷得很深。40 年后他依然宣称：“对于我来说，优先权问题 (指 A -运算和解析集) 从来不是无关紧要的，这涉及到我的第一个 (从而可能也是) 我最钟爱的结果。”(亚历山大洛夫, [2], p.235)。术语在优先权的争论中极少具有本质的地位，但这个案例是例外。亚历山大洛夫在他的自传中回忆他 1924 年在波恩访问豪斯多夫时的情形：“当豪斯多夫问该怎么称呼这个新集类时，我明确回答应称之为苏斯林集，因为他是第一个证明了它们确实是新的集类 (而不仅仅是博雷尔集) 的数学家。”由于在此没有提到定义该运算也是苏斯林的贡献，亚历山大洛夫间接地将发现 A -运算的功劳归给了自己。豪斯多夫在他的书《集合论》里仅部分地采纳了他的建议，即将集合和运算 (2) 的发现都归功于苏斯林。在 1936 年审讯鲁津的时期，通过翻译了豪斯多夫的书，亚历山大洛夫完全改变了豪斯多夫的术语：将豪斯多夫关于苏斯林的术语完全改变为 A -术语，这导致了亚历山大洛夫和鲁津在审判时的论战。

比术语更有趣的是亚历山大洛夫作的如下陈述。他在他的回忆录中断言 ([2], p.235): “苏斯林建议称我所发现的新集类运算为 A -运算，并且称我将此运算运用于闭集所构造的集为 A -集。他强调他建议此术语是出于对我的贡献的尊重”。我们将此与他在 1936 年审判时的发言进行对比：“他 (苏斯林) 从来没有对我说过他对 A -集的称谓是出于对我的尊重，而是鲁津在莫斯科大学的讲演中提出的。尽管不够谨慎，但他强调了这一点。”我在 1930 年代作为列宁格勒大学的教员，听到苏斯林称他的集为 A -集的两个版本：

1) 出于对亚历山大洛夫的尊重; 2) 平行于使用 B - 集 代表博雷尔集的通常用法.

下面的例子是指控鲁津剽窃所能援引的最强的证据, 但最终也未能在审判中站住脚: 苏斯林在他的文章 [15] 的引言里对他的老师表示了深切的谢意, 现在这些致谢被曲解为屈从于鲁津的压力, 并由此指控鲁津具有剽窃的意图. 鲁津激烈地否认这些指控, 坚持说文章的引言是苏斯林独立撰写的. 对这一类以及其他类似的既不能证实又不能澄清的辩解, 亚历山大洛夫含讥带讽地向鲁津建议: “做为对我们过去友谊的表示, 允许我, 你以前的并将在他的一生中感激你的学生, 在这困难的时刻给你一个真诚的建议. 当辩解已经无效时, 对你比较好的选择是放弃对公正的辩解的企求以及用勇气和谦卑来接收对你的指控.”

审判中也讨论了鲁津和亚历山大洛夫之间在 1915—1916 年间的合作, 这对我们的调查是非常幸运的事情. 按照记录 ([4], p.89, p.59), 亚历山大洛夫对他的导师在选题方面所作的建议表示了深切的感谢, 但是将鲁津在此项研究中的贡献略至最小的程度. 在当时的体制下, 有一项对指导导师的未成文的规定, 即导师不得泄漏与学生在合作研究中所作的贡献. 在审判中, 鲁津声称, 在此之前他从未违反过这一规定, 他现在是在指控的压力下才披露事实真相. 因为他不会愚蠢到用谎言来侮辱亚历山大洛夫和他其他的许多学生, 我们可以相信他的证词.

下面是我翻译的鲁津对亚历山大洛夫所说的话 ([4], p.160–161):

“在 1915 年间, 你常常带着几页纸来到我的别墅, 上面是力图解决问题的一些不正确的尝试, 对于这些我都给予了修改. 在我的指导下, 通过应用集合表, 形成了对博雷尔集类 B_4 的情形的证明, 我要求你在更一般的情形下证明它. 一起工作之后, 一个超限法的证明出现了. 将问题归结于一个集合表的关键思想完全是我的 (这可能指亚历山大洛夫 [1] 中的第 2 个表). 到这一步之后, 你知道可以产生什么问题吗? 如何由此构造博雷尔集的表示表? 这完全是我的问题 (鲁津的问题是 2 的一个表述). 我们都研究过这个问题, 但后来, 你认为问题太难而放弃了这一研究并对我表示歉意. 我还存有你给我的上面写着这些话的卡片. 正是这第 2 个表, 我们 3 个人 (亚历山大洛夫, 鲁津和苏斯林) 的研究交叉到一起. 因此在我的演讲中, 我有理由说, 你只要再迈一小步, (A -运算) 的发现将归功于你. 但不论是你还是我都没有走出这一步.”

亚历山大洛夫对此的回答是: “我不否认这一点.”

亚历山大洛夫的上述回答证明了他不是 A - 算法的发现者. 发现者是苏斯林, 而且他给出了问题 2 的一个部分的解答. 将苏斯林树 (1) 运用到闭集的这个运算生成了所有的博雷尔集, 但同时也生成了非博雷尔集. 7 年后的 1923 年, 鲁津和谢尔品斯基 (Sierpinski) 给出了问题 2 的一个完全的解答: A - 运算生成所有的博雷尔集, 并且仅当那些限制在树上的在并 (2) 中的所有项互不相交时, 该运算仅生成博雷尔集.

之后鲁津和苏斯林的合作是怎样进行的? 鲁津没有谈及. 我们可以假设是他建议他的学生来回答问题 2, 苏斯林的论文的标题 (可能不恰当) “不用超限数的 B - 可测集的定义” 清楚地暗示了这样一个建议. 但仅凭此无法猜测他们之间合作的程度.

鲁津和亚历山大洛夫之间如此深的敌意在什么时候产生, 又为什么进一步发展? 亚

历山大洛夫认为始于 1923 年, 作为当时的 Mat. Sbornik 的主编, 鲁津邀请他的朋友乌雷松, 而没有邀请亚历山大洛夫给该杂志撰稿 (在当时, 鲁津比亚历山大洛夫更有权力, 但到 1936 年则恰恰相反)。

但更可能的是, 这种憎恶早在 1916 年就开始了。一方面, 当时鲁津接受亚历山大洛夫的辞职显得太漫不经心, 另一方面, 他积极帮助苏斯林准备他的文章。在独立研究广义连续统假设中, 亚历山大洛夫遭到了失败。他去了乌克兰, 返回莫斯科与返回数学则是两年后的事了。

关于亚历山大洛夫 - 鲁津关系的另一种说法甚至可以说是肮脏的。在列宁格勒, 许多数学家相信亚历山大洛夫是个同性恋者。同性恋虽然在沙皇俄国和苏维埃俄国都是触犯刑律的, 但是很少有人因此被起诉。可能鲁津对此的反感触犯了亚历山大洛夫。柯尔莫哥洛夫于 1936 年在莫斯科大学的一个公开声明中谴责鲁津。但在该声明中, 柯尔莫哥洛夫提醒人们注意到鲁津在他的“精神和政治上的瓦解之前”对数学所作出的伟大贡献。他在 [2] 重复了上述观点, 他“发现他的老师处于人类价值的最高层次, 但是后来鲁津却放弃了这些”。亚历山大洛夫引用歌德的诗句: “每个罪行都要在生活中遭到报复。”

但是我必须谈及在这一幕里的第 4 个参加者, 因为在苏联的文献中从来没有对豪斯多夫在解析集的发现中给予恰当的地位。1916 年的两个证明之间的主要差别在于: 豪斯多夫使用的是清晰的布尔 (Boole) 集合运算, 而亚历山大洛夫使用的是从勒贝格 1905 年的一篇文章里借用的“集类表格”。此外, 豪斯多夫从开集出发而亚历山大洛夫则是从开集的补集 - 闭集出发。若只考虑博雷尔集类 B 时, 两者的差别并不重要; 但对于对解析集, 情况就不同了。我们知道 A 和它的补集 $C(A)$ 同时为解析集当且仅当 A 是博雷尔集, 亦即, $A \cap C(A) = B$, 然而集类 A 和集类 $C(A)$ 之间没有真正的对称关系。鲁津证明解析集类与博雷尔集类的连续像一致, 而在 $\mathbb{R}^1$ 上, 它们和 Riemann 可和集类一致 (见上)。

因此, 我们通过取补对 (2) 作对偶计算。对 A 的补集, 我们得到:

$$B =: C(A) = C\left(\bigcup_{\nu} \bigcap_{\nu_0} A_{\nu_0}\right) = \bigcap_{\nu} C\left(\bigcap_{\nu_0} A_{\nu_0}\right) = \bigcap_{\nu} \bigcup_{\nu_0} B_{\nu_0}, \quad (4)$$

这里 $B_{\nu_0} =: C(B_{\nu_0} A_{\nu_0})$ 形成苏斯林树。对于开集 B_{ν_0} , 公式 (4) 断言所有的集合 B 是解析集的补集, 且所有的解析集的补集均可通过这种方式得到。豪斯多夫 [5] 没有得到公式 (4), 但是苏斯林树以 $\bigcup_{\nu_0} B_{\nu_0}$ 的并集的形式出现在那里 ([5], p.436), 它们都没有出现在亚历山大洛夫的文章中。从豪斯多夫的文章中猜到 (4) 要比从亚历山大洛夫的文章中猜到公式 (2) 要容易些。但是要得到解析集, 人们必须作取补运算。

1990 年后的关于苏斯林的俄国文献包括一本很好的传记 (Igoshin[7]) 和一篇题为“A-集的发现”的文章 (Tikhomirov [16])。在没有得到新的更为详尽的文献资料 [4] 的情形下, 这两个作者得出的结论和前述柯尔莫哥洛夫在 [12] 中的论述很相近。Tikhomirov 的粗略的论证基于 3 个本质上不同的解析集的定义和万有解析集的存在; 而 A. N. Shiryaev 在论文集《柯尔莫哥洛夫在展望》([9], p.4) 中简单地称此类新集合为“A-集 (解析集, 由亚历山大洛夫引进)”。

(下转 162 页)

位于远离主干道的地方也会带来一些不便,最近处的提款机在附近的一个叫做 Oberwolfach-Kirche 的小村庄,走过去要花一小时。但是大多数的访问学者都欢迎这种隔绝,再加上宾馆内没有电视,没有收音机,也没有电话,更加深了这种与世隔绝的气氛(至于公寓,是为在这里驻留较长时间的人设计的,电话还是装了的)。在 Oberwolfach 你能感受到有一种轻松无拘束的气氛,这无疑是吸收了黑森林的朴素田园风光的灵气所致,同时也受到了森林中新鲜空气影响。餐厅里的布置习惯是就餐者的座位随意安排,客房的房门也不按锁,更加深了这种感受。每当星期三举行徒步旅行时你可以看到一组组在活跃讨论的数学家们在林中漫步,在雨天可能会用大巴旅游来代替,但常常会有参会者还是带着伞走,在雨中淋湿也心甘情愿。有些下午会在波光粼粼的 Wolf 河畔的空阔的场地上安排足球赛。在图书馆大楼里有一间音乐室,里面配备有一架大钢琴,小提琴,大提琴和吉他,在会议期间参会者常常会组织一些即兴的音乐会。晚上在图书馆或餐厅里到处可以看到访问学者们一小组一小组地聚在一起。饮料和糕点可以通过一种很方便的信用制度取得,这里消费者只须在一张记帐单上填进自己消费了什么,然后将付款投入钱盒就可以了。复印和打印也是以这种方式有条不紊地处理的。

置身于这个黑森林谷地宁静的山丘中,很难设想那些个战争最后时刻的日日夜夜,当时有 20 个人困在 Lorenzenhof,为吃了上一顿饭而不知道下一顿在哪里而发愁,为一旦军队打进来如何逃跑而苦思冥想。容易想象的倒是,在这样一个如此适宜于作沉思默想的地方来建立一所数学研究所的灵感。是阴险用心和理想主义精神的一时冲动的奇异的结合在 1944 年孕育了这个研究所,今天又给到那里的访问学者们以感人至深的共鸣。

参考文献 (略)

(李培廉 译 李培信 校)

(上接 154 页)

我们看到亚历山大洛夫自身非常接近他对鲁津的指控,也就是,从苏斯林那里借用了运算 A 的定义。苏斯林在鲁津的鼓励下发现了它。豪斯多夫的态度是值得表扬的。在他的《集合论》(1927)里,豪斯多夫给出这一新理论一个令人关注的,恰如其分的和公正的论述,他忽略掉一些在他看来不重要的争论而将注意力置于读者。

这个学术方面的审判的结果值得在英语文献中做单独的分析。对鲁津的审判温和地结束了,但为什么他最后被宽恕?为什么没有被驱逐出科学院? Delo[4] 的编辑们的一个解释是党的最高决策者,甚至有可能是斯大林本人挽救了他。他们坚持认为对鲁津的指控应该限于学术的而不是政治的范畴。与此相呼应,亚历山大洛夫几次声称鲁津的行为并没有反苏维埃。这个审判的结局暗示了数学是党珍惜的一门科学。苏维埃,特别是莫斯科,数学的黄金年代开始了!

参考文献 (略)

(张勇 译 文志英 校)